

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни: «Комп'ютерні засоби обробки сигналів»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Мусалямова Владислава

Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

2. Виконайте модифікацію проєкту Лабораторної роботи No1.
3. Скопіюйте модифікований проєкт Лабораторної роботи No1 (кнопка та світлодіоди) (рис 2-3).
4. Відкрити документ TopDesignn.cysch та додати Software Transmit UART.

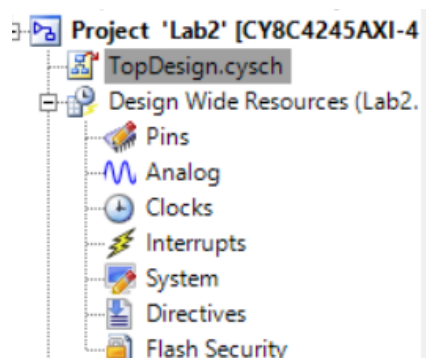


Рис. 1.1

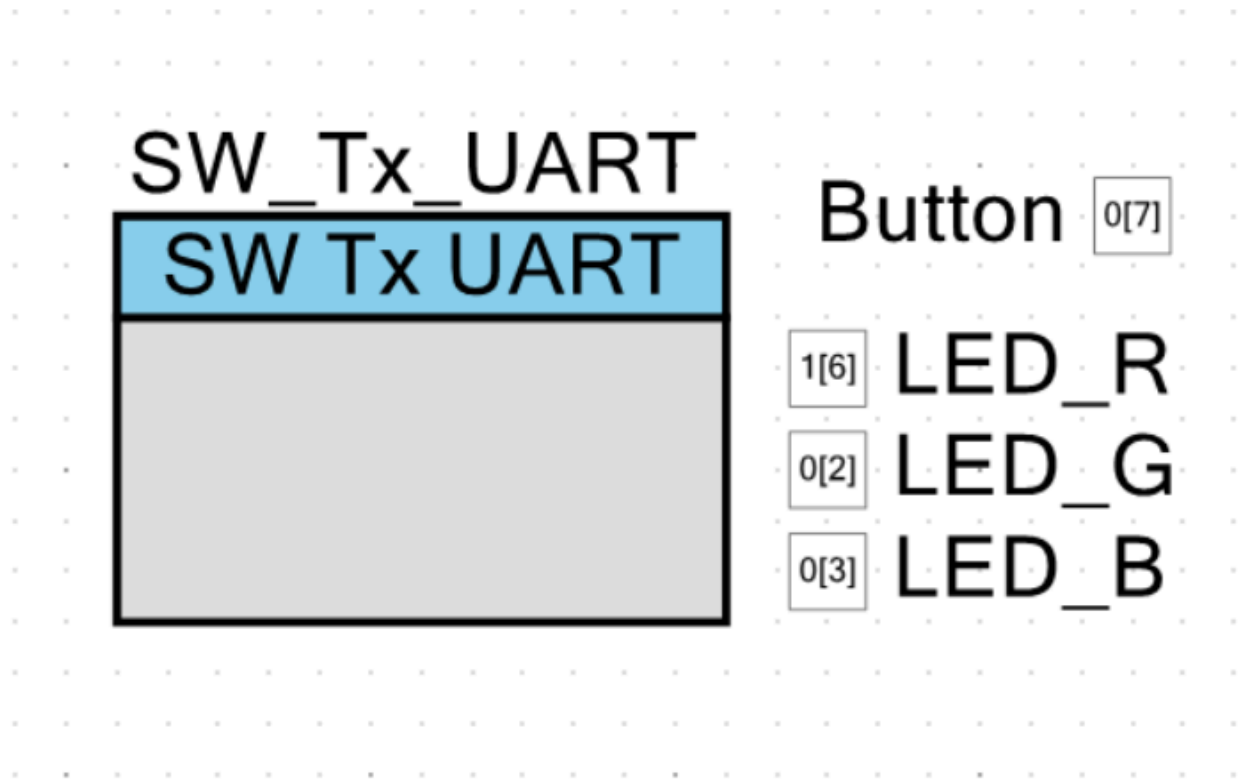


Рис. 1.2

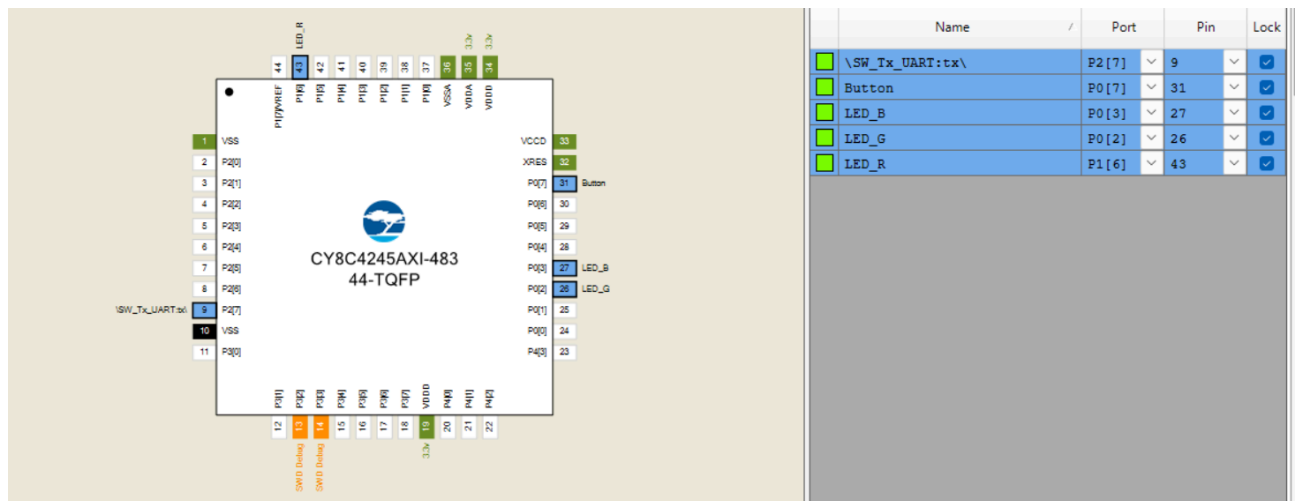


Рис. 1.3

5. Написати код для виводу даних.

```
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    /* Initialization */
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    uint8_t last_state = 0;
    for (;;)
    {
        /*
            button == 0 -> Button pressed
            button == 1 -> Button released
            LED_R_Write(0); -> Turn ON
            LED_R_Write(1); -> Turn OFF
        */

        if (Button_Read() == 1 && last_state == 0) // Button released
        {
            last_state = 1;

            SW_Tx_UART_PutString("Button released");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();

            LED_R_Write(0);
            LED_G_Write(0);
            LED_B_Write(0);
        }
        else if (Button_Read() == 0 && last_state == 1) // Button pressed
        {
            last_state = 0;

            SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();

            LED_R_Write(1);
```

```
        LED_G_Write(1);  
        LED_B_Write(1);  
    }  
}  
}
```

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6)

Build → Build (Shift+F6)

Debug → Program (Ctrl+F5)

7. Відкрити термінальну програму Putty або TeraTerm:

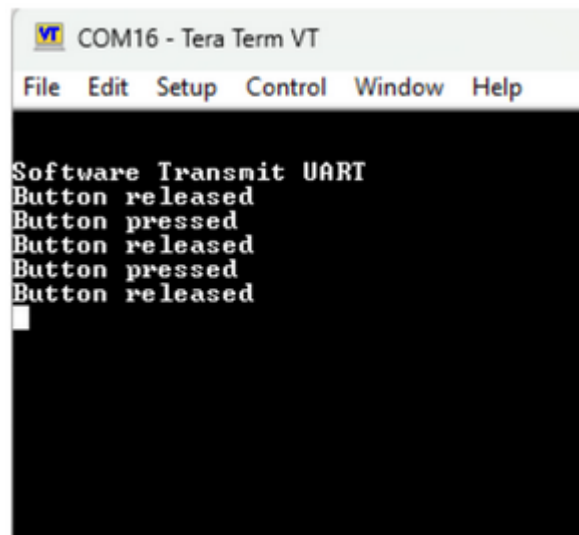


Рис. 2.1

9. Збережіть проєкт.